计算机网络试卷

中南大学考试试卷（A 卷）

2022 -- 2023 学年 第 二 学期 时间 100 分钟 2023 年 6 月 30 日

计算机网络 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 计算机、大数据、信安 21 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题（本题 24 分，共 24 个空，每空 1 分）

1. 把数字基带信号的频谱搬移到高频处，形成适合在信道中传输的频带信号，其典型的调制技术有振幅键控 ASK、（ ）、（ ）。
2. 用一对传输线同时传送几路信息称为多路复用。常用的多路复用方式有（ ）、（ ）、（ ）和波分多路复用。
3. 无线网络介质包括 （ ） 、（ ） 、（ ）等 、其中卫星链路使用的介质是（ ） 。
4. 在距离向量路由算法中，各路由器需要定期交换的信息是 （ ）。而链路状态路由算法中，路由器需要广播的信息是（ ）。 两者中路由器能得到网络拓扑结构的是（ ）路由算法。
5. IPv4 中 IP 地址为（ ）位，IPv6 中 IP 地址为（ ）位。
6. 自治系统内部使用的最多的两个协议为（ ）和（ ）协议。
7. 若网络层实体构建的 IP 分组需要在以太网上传输，则需要封装为以太网帧，其帧头的目的 MAC 地址需要使用（ ）协议来获取，而通常 IP 分组头部的目的 IP 地址来自于域名，需要使用（ ）协议来转换。
8. 套接字主要由（ ）和（ ）两个部分组成。
9. 在客户/服务器架构中，主动发起请求的一方是（ ）。若进程之间的通信是并不严格区分服务的请求方和提供方，这种组织系统的方式称为（ ）。
10. 在 OSI 七层模型中，（ ）层解决相邻节点之间的数据传输问题，（ ） 层解决数据包的寻路问题。

本资料由仕美广告提供
地址：后湖小区12栋
电话：187-7482-2563（微信同号）
本店所有业务均可开发票

二、 选择题（本题 10 分，共 10 小题，每题 1 分）

1、 传统电话网络采用的交换技术是（ ）。

A. 电路交换
B. 报文交换
C. 分组交换
D. 混合交换

2、当发送速率大于信道容量时，会发生什么现象（ ）？

A. 由于线路速率制约，发送端无法将信号发送出去
B. 由于传输信号失真，接收端无法正确识别信号

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

C、 路由器出现丢包

D、 交换机出现故障

3、因特网骨干网使用的主流交换技术是（ ）？

A、 电路交换

B、 报文交换

C、 虚电路分组交换

D、 数据报分组交换

4、浏览器与 web 服务器之间使用的协议是（ ）。

A、 DNS

B、 HTTP

C、 SNMP

D、 RTSP

5、下列设备中没有采用存储转发机制的是（ ）？

A、 路由器

B、 交换机

C、 网关

D、 集线器

6、IP 协议提供的是服务类型是（ ）？

A、 面向连接的数据报服务

B、 无连接的数据报服务

C、 面向连接的虚电路服务

D、 无连接的虚电路服务

7、下列不属于路由选择协议的是（ ）。

A、 RIP

B、 ICMP

C、 BGP

D、 OSPF

8、在 TCP 的报文段中，若 SYN=1、ACK=0，那么该报文是一个（ ）？

A、 连接请求报文

B、 连接响应报文

C、 连接响应确认报文

D、 数据报文

9、以下 IP 地址属于私有地址的是（ ）？

A、 202.197.64.9

B、 192.168.1.1

C、 127.0.0.1

D、 136.5.7.1

10、若设计了一个 5 位帧序号的协议，采用返回 N 帧重传进行差错控制，则（发送窗口最大值，接收窗口的值）是（ ）？

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

A. （32，1）

B. （16，16）

C. （31，1）

D. （31，16）

三、 简答和计算题（本题 36 分，共 6 小题，每小题 6 分）

1. 网络协议中哪些层次的协议属于端-端的协议，分别完成什么功能，为什么这些协议无需驻留在中间传输节点上？

2. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 6kHz，若采用 4 个相位、每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，那么该通信链路的最大数据传输速率是多少？

3. 以太网链路的发送端需要发送的信息比特串为 10011001，选择的生成比特串为 11001，请为以太网帧计算 CRC 码（列出计算式），并简述接收端的验证过程。

4. 交换机可以看作是连接以太网的网桥，依靠端口映射表来完成数据包的转发.

（1） 论述端口映射表包含什么内容，是如何自学习生成的？ （3 分）

（2） 当一台机器从交换机的一个端口改换到另一个端口时，映射表会如何变化？这个过程中，交换机将如何处理到达这台机器的数据包？（3 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5、 列举使用 TCP 传输的应用和使用 UDP 传输的应用各两种，说明这种选择的理由。

6. NAT 地址转换使得多个用户可以共用一个 IP 地址，请解释 NAT 的实现原理。假设内网数据包头部各字段如表中第二行所示，请给出发送包经过 NAT 后其数据包头部的变化以及回应包在经过 NAT 前后时包头的变化（假设该局域网 192.168.1.0/24 共享一个 IP 地址 202.197.5.4）。

（2 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

四、 综合题（本题共 30 分）

1、 （10 分） 如图 1 所示，一家工厂联网设备数量不超过 1000 台（网段 1），另外在外地开设了一个分厂，其联网设备数量不超过 60 台（网段 2），采取以太网技术分别构建了局域网，并通过网段 3 联通两个局域网，从而形成统一的工厂内部网络。请使用 IP 地址块 172.20.0.0/18 为该工厂内部网络的各个网段分配 IP 地址范围，应做到 IP 地址不浪费且未分配地址尽量连成块（即不分散）。

（1）先简述子网划分基本原则，然后给出三个网段的子网地址和前缀长度（5 分）；

（2）为两个路由器的接口配置 IP 地址（2 分）；

（3）为两个路由器配置静态路由（目的网段地址，下一跳 IP），以便网段 1 与网段 2 的 PC 机能相互通信（3 分）；

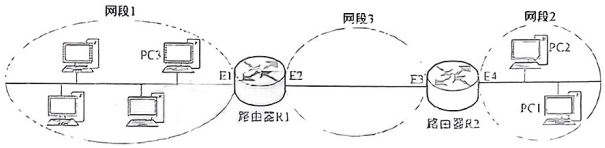


图 1

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2. （10 分）在分组交换网络中，数据报的总传输延迟是一个很重要的网络性能指标。试回答如下问题：

（1）数据包的延迟由哪几部分的时间开销组成的？分别由哪些因素决定？（4 分）

（2）如果源节点到目的节点中间共经过了 K 个路由器，传输数据总量为 M，数据包大小为 P，链路上数据发送速率均为 V，中间路由器平均等待发送数据包队列长度为 L，路由器采用先进先出机制，相邻链路长度为 r，传播速度为 $C=2\times10^8$m/s，试问从开始发送到目的站接收完所有数据，共花了多少时间？简单画图示意说明延迟计算的理由。（6 分）



3. （10 分）针对网络的拥塞控制可以有多种方式，基于反馈的做法是比较常见的方式，请分别为中间路由器和源节点设计一种拥塞感知的策略，说明策略实现的具体方法、有效性和附加开销，并结合上述感知策略给出相应拥塞控制方案。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2022 -- 2023 学年 第 二 学期 参考答案

计算机网络 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 计算机、大数据、信安 21 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

本资料由仕美广告提供
地址：后湖小区12栋
电话：187-7482-2563（微信同号）
本店所有业务均可开发票

一、 **填空题（本题 24 分，共 24 个空，每空 1 分）**

1. （ 频移键控 FSK ）、（ 相移键控 PSK ）。
2. （频分多路）、(时分多路)、(码分多路)
3. （无线电） 、（ 微波 ）、 (红外线) （ 微波 ）
4. （ 路由表 ） （ 链路状态分组 ） （ 链路状态 ）
5. （ 32 ），（ 128 ）
6. （RIP 协议）和（ OSPF ）
7. （ ARP ），（ DNS ）
8. （ IP 地址 ）和（ 端口 ）
9. （ 客户 ），（ P2P ）
10. （ 数据链路 ），（网络 ）

二、 **选择题（本题 10 分，共 10 小题，每题 1 分）**

1-5：A B D B D 6-10：B B A B C

三、 **简答和计算题（本题 36 分，共 6 小题，每小题 6 分）**

1.

参考答案：网络协议中属于端-端的协议有传输层协议和应用层协议（2 分），其中传输层协议将数据从源端口发送到目的端口，实现进程到进程的跨主机通信。(1 分)；应用层协议（如 HTTP、FTP、SMTP 等）是使用网络的实际应用程序协议，提供特定应用程序之间的通信（1 分）。这些协议无需驻留在中间传输节点上的原因是它们是端-端的协议，设计用于在源主机和目标主机之间直接进行通信。中间传输节点（如路由器）通常只是负责转发数据包，不需要理解或修改其中的应用层和传输层协议。(2 分)

2.

参考答案：根据奈氏准则，该通信链路的最大数据传输速率为：2 * 6kHz * log2(4 * 4) = 48kbps

3.

参考答案：以太网帧的 CRC 码计算公式为：

1）将数据比特串和生成多项式相乘，得到结果 R(x)。

2）将 R(x)除以生成多项式，得到商 Q(x)和余数 D(x)。

3）将 D(x)作为 CRC 码添加到数据帧中。

其中，生成多项式为 x^4 + x + 1，即 10101。对于本题，数据比特串为 10011001，生成比特串

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

为 11001。将它们拼接起来得到 110011001。按照上述公式进行计算，得到余数 D(x) = 1010。因此，CRC 码为 1010。

接收端的验证过程如下：

1）接收端将接收到的数据帧进行 CRC 校验。

2）接收端将接收到的数据比特串和生成多项式相乘，得到结果 R(x)。

3）如果 R(x)能够被生成多项式整除，则说明数据没有出错；否则说明数据出错。

4、

参考答案：（1）包含两个主要内容：MAC 地址和对应的端口号。当交换机接收到一个数据包时，它会检查数据包中的源 MAC 地址，并将该地址与接收到数据包的端口号进行绑定，更新或添加到端口映射表中。如果端口映射表中已经存在该 MAC 地址，则更新对应的端口号；如果端口映射表中不存在该 MAC 地址，则添加新的条目。（2）当一台机器从交换机的一个端口改换到另一个端口时，端口映射表会相应地更新。交换机会检测到该机器的 MAC 地址从一个端口发送数据包到另一个端口，然后更新端口映射表中该 MAC 地址对应的端口号。

在这个过程中，交换机会根据目标 MAC 地址在端口映射表中查找对应的端口号。如果目标 MAC 地址在端口映射表中存在，则交换机将数据包转发到对应的端口；如果目标 MAC 地址在端口映射表中不存在，则交换机会将数据包广播到所有的端口（除了接收到该数据包的端口），以便让目标机器能够接收到该数据包并回应，从而更新端口映射表。

5.

参考答案：使用 TCP 传输的应用：（1）万维网；（2）文件传输协议（FTP）（3）电子邮件。TCP 提供可靠的、面向连接的传输。对于万维网和电子邮件来说，数据的准确性和完整性是非常重要的，因此使用 TCP 传输是合适的选择。（3 分）

使用 UDP 传输的应用：（1）实时音频/视频流。（2）DNS（域名系统）。UDP 提供了无连接的传输，没有建立和维护连接的开销，对于实时音频/视频流、DNS 来说，速度和效率比数据的完整性更重要，因此使用 UDP 传输是合适的选择。（3 分）

6.

源 IP	源端口	目的 IP	目的端口
192.168.1.12	2000	120.232.145.144	80

发送包经过 NAT 后（2 分）

源 IP	源端口	目的 IP	目的端口
202.197.5.4	索引号	120.232.145.144	80

外网应答包（1 分）

源 IP	源端口	目的 IP	目的端口
120.232.145.144	80	202.197.5.4	索引号

经过 NAT 后进入内网的应答包（1 分）

源 IP	源端口	目的 IP	目的端口
120.232.145.144	80	192.168.1.12	2000

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

四、　综合题（本题共 30 分）

1.

参考答案：1）依据 VLSM 原则进行划分，按需要的 IP 地址数量从多到少依次分配：首先按 22 位的扩展网络前缀来划分，即有 14 个前缀长度为 22 的可用子网，从中选择一个（例如，172.20.4.0/22）分配给地址需求数大的网段 1；然后再从网络前缀长度 22 的子网中选择另一个（例如，172.20.8.0/22），按 26 位的扩展网络前缀继续进行划分，可得到 14 个前缀长度为 26 的子网，从中选择一个（例如，172.20.8.64/26）分配给地址需求数小的网段 2；最后再从网络前缀长度 26 的子网中选择另一个（例如，172.20.8.128/26），按 30 位的扩展网络前缀继续进行划分，可得到 14 个前缀长度为 30 的子网，从中选择一个（例如，172.20.8.132/30）分配给网段 3。

2）分配接口 E1 的 IP 地址：172.20.4.1；分配接口 E2 的 IP 地址：172.20.8.133；分配接口 E3 的 IP 地址：172.20.8.134；分配接口 E4 的 IP 地址：172.20.8.65。

3）路由器 R1 的必需路由表项：172.20.8.64/26（目的网段地址） 172.20.8.134（下一跳，即 E3 的 IP 地址）；路由器 R2 的必需路由表项：172.20.4.0/22（目的网段地址） 172.20.8.133（下一跳，即 E2 的 IP 地址）。

4）(a)从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 (即 PC3 的 IP 地址);

(b)先用与本设备直接相连网络的子网掩码和 PC3 的 IP 地址逐位相"与", 看是否和相应的网络地址匹配；若匹配，则将分组直接交付；否则就是间接交付，执行(c);

(c)对路由表中的每一行，将子网掩码和 PC3 的 IP 地址逐位相"与"；若结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行 (d):

(d)若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行 (e);

(e)报告转发分组出错。

2.

参考答案：（1）（4 分）

1）排队延迟：排队延迟由排队的数据包数量和传输速率决定。

2）处理延迟：处理延迟由处理操作的复杂度和设备性能决定。

3）传输延迟：传输延迟由数据包的大小和链路的传输速率决定。

4）传播延迟：传播延迟由链路的长度和信号传播速度决定。

（2）

1）传输延迟：数据包在每个链路上的传输延迟为数据包大小 P 除以链路的数据发送速率 V，即 P/V。由于共经过 K 个路由器，需要经过 K+1 个链路。所以总的传输延迟为 (P/V) * (K+1)

2）排队延迟：假设中间路由器平均等待发送数据包的队列长度为 L， 每个数据包的大小为 P，每个数据包排队延迟为 L/2 个数据包的平均等待时间。由于是先进先出机制，所以平均等待时间为队列长度的一半。所以总的排队延迟为 (L/2) * (K+1)。

3）传播延迟：假设相邻链路长度为 r，传播速度为 C，传播延迟为相邻链路长度除以传播速度，即 r/C。由于共经过 K 个路由器，需要经过 K 个相邻链路。所以总的传播延迟为 K * (r/C)。

将传输延迟、排队延迟和传播延迟相加，即总延迟时间为 (P/V) * (K+1) + (L/2) * (K+1) + K * (r/C)。

3.

参考答案：开放式题目，根据答案酌情给分。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

中南大学考试试卷

2021 -- 2022 学年 第 二 学期 时间 100 分钟 2022 年 6 月 20 日

计算机网络 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 计算机、大数据、信安 20 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

本资料由仕美广告提供
地址：后湖小区12栋
电话：187-7482-2563（微信同号）
本店所有业务均可开发票

一、填空题（本题 20 分，每空 1 分）

1. 从硬件组成的角度看，计算机网络包括节点和通信介质，其中节点又具体分为终端和（ ），而通信介质从形态上又可分析（ ）和（ ）。
2. 路由器是参与网络层拥塞控制的重要设备，当其发现链路可能出现拥塞迹象，可采取的行动包括（ ）、（ ），（ ）。
3. 通信量整形是一类网络层拥塞控制技术，若希望负载波动时有一定适应能力，则使用（ ）比使用（ ）更合理。
4. 在传输层拥塞控制中，发送主机初始化其拥塞窗口为（ ），然后启动（ ）算法指数递增其拥塞窗口直至达到（ ）后，改为启动（ ）算法线性递增其拥塞窗口直至出现（ ）后进行后续相关参数调整。
5. 当访问一个国外网站时，通常浏览器会查询（ ）或向（ ）发送域名解析请求，若回应非常慢，则可能是因为（ ）。
6. 为适应 SMTP 协议仅能传输可打印字符的特点，当邮件内容包括图片信息时，可在发送前将邮件内容采用 base64 编码格式进行转换，其具体做法是对待编码数据按（ ）进行分组；若不满足分组的规定长度，则填充（ ）以补齐；将分组后的长度分成（ ）的等长子组，然后将每个子组按其对应的十进制数值在预先确定的映射表中找到其对应的（ ）。

二、简答题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

TCP 协议中的选择确认 SACK (Selective ACK)机制和基于 3 个重复 ACK 的快速重传机制都能在发送定时器超时前快速恢复丢失的数据包，请对比分析这两种机制的特点。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

请简述 TCP 流量控制策略相比链路层流量控制策略的差异。

NAT 技术的出现解决或缓解了什么问题？另附带了什么益处？在什么情况下需使用 NAT 穿越技术？若要设计 NAT 穿越技术实现方案，你将如何做？

实现 SMTP 协议的交互细节很类似于两个发送方向相反的“无限制单工信道协议（即链路层的协议 1）”的组合，其原因是 SMTP 协议使用了 TCP 服务。若改用 UDP 服务，且仍需保障 SMTP 协议的可靠性，则如何改进 SMTP 协议或在 SMTP 协议设计中需要考虑采用哪些措施？

从 DHCP 业务特点分析，其属于网络体系结构模型的哪层协议？若 DHCP 服务器若要服务多个网端，需要有哪些功能支持？简述其工作原理。

三、计算题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

在 TCP 连接建立后测得的第一个 RTT 为 1ms，请问根据指数加权移动平均往返时间更新机制，如何更新平滑的往返时间 RTTs？若随后测得 RTT 为 2ms，则如何更新超时重传时间 RTO？给出计算更新的依据和更新后的结果。

采用相-幅调制技术在带宽为 32kHz 的无躁声信道上传输数据，每个相位有 2 种不同幅度的电平，要达到 128k 比特位/秒的数据速率，至少要多少相位？

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

针对信息串 1001001 进行海明码编码(仅具有 1 位纠错能力),请问至少需要多少校验位?校验位的位号的特点是什么?若第 3 号信息位出错,将会影响那些校验位?

以太网的链路层提交了一个以太网帧 1000100111……11 给物理层,物理层需要做何种编码才能发送出去?做这种编码有何益处?同时又需要付出什么代价?给出编码后的比特串。

在一条长 2000 米的有线通信介质的 3kHz 信道上,发送方采用的发射功率能确保接收方的信噪比不低于 30dB,若发送 3000 比特数据,则从发送开始到确认被收到的延时上界约为多少?可忽略确认包的处理时间,另外,信号在通信介质上的传播速度约取光速的三分之二。参考答案:求出

四、综合题(本大题 20 分,共 2 个小题,每小题 10 分)

1、面向连接的确认服务在网络体系结构模型的各主要层次都有提及,但在传输层的实际使用更常见,这是偶然性现象?还是有其内在必然性?请阐述你的观点?(5 分)从面向连接的确认服务必须考虑的主要因素分析,为什么最初的视频点播应用选择使用无连接不确认的传输层协议?后来类似的应用也不局限于此,面向连接的确认服务的传输层协议也被采纳,请从视频点播应用对性能保障要求的特点,以及面向连接的确认服务和无连接不确认服务的特点,系统地分析这种趋势出现的原因(5 分)。

夸克扫描王
极速扫描,就是高效

2、一个机构需要在一个地址块 158.33.32.0/20 上为它地理位置相互隔离的一个总部网段和两个分部网段分配 IP 地址，其中总部网段的地址需求数范围 600~1000，而两个分部网段的地址需求数范围都不超出 100，应遵循什么原则为这三个网段分配地址才合理（5 分）（即分配的地址够用不浪费，未分配的尽量连成块）？若两个分部网段只能通过总部网段间接互通，则还需做何地址分配（2 分）？请为连接各个网段的路由器配置必要的路由表项以使得各个网段间能互通（举一例即可），路由表项可描述为[目的网段地址，下一跳地址，跳数]的形式（5 分）。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2021 -- 2022 学年 第 二 学期 参考答案

计算机网络 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

一、填空题（本题 20 分，每空 1 分）

1、（ 网络设备 ），（ 有线 ）和（ 无线 ）。

2、（ 在收到的包的包头添加警告位 ）、（ 发送抑制分组给源节点 ），（ 随机丢弃一些队列中的包 ）。

3、（ 令牌桶算法 ）（ 漏桶算法 ）。

4、（ 一个最大报文段 MSS 的数值 ），（ 慢启动 ）（ 慢启动门限 ssthresh ）（ 拥塞避免 ）（ 网络拥塞 ）

5、（ 本地缓存 ）（ 本地域名服务器 ）（ 域名解析 的递归或迭代过程很长 ）。

6、（ 3 个字节 ）（ 1 个或 2 个以比特 0 组成的字节 ）（ 4 个长度为 6 比特 ）（ 可打印字符或编码 ）。

二、简答题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

1. 参考答案：SACK 机制需要 TCP 头携带更多信息，但根据携带的信息可以更精准更高效重传丢失的包（2 分）；快速重传机制不要求 TCP 头携带更多信息，但必须收集 3 个 ACK 才能确定最急需重传的数据包，虽不如 SACK 机制知道的信息多，但也不增加额外的数据包长度（2 分）。两种机制各有其适用的场景，应根据实际情况合理选择（2 分）。
2. 参考答案：TCP 的逻辑连接数量可能远大于链路层维护的链路数，因而流控策略更复杂（3 分）。TCP 通信的接收端通过 TCP 头部的窗口字段及时通告自身接收能力，控制对端发送窗口不超过自身接收能力，而链路层控制流量的手段是接收不了就不回复确认（3 分）。
3. 参考答案：缓解了 IPv4 地址不足的问题（1 分）；对使用内部 IP 地址的网段有一定保护作用（1 分）；在使用内部 IP 地址的网段设置服务器是需要 NAT 穿越技术（1 分）；实现方案思路合理即可得分（3 分）。
4. 参考答案：增加对 SMTP 协议报文的编号、增加对被编号的 SMTP 协议报文启动计数器、增加重传机制、增加对 SMTP 协议报文进行检错编码，增加确认机制，增加流控机制等。每答对一个给 1 分，满分为 6 分
5. 参考答案：属于应用层协议（1 分）；需要 DHCP 代理功能支持、需要具备管理不同网段地址的能力（2 分）。DCHP 代理监听所在网段的每个 DHCP 请求报文，在确定本网段没有 DHCP 服务器响应的情况下，将请求包封装为一个目的地为其它网端的 DHCP 服务器地址的单播包，通过路由到达目的地即可得到服务，然后响应包单播返回 DCHP 代理，再由 DHCP 代理去回复请求者（3 分）。

三、计算题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

1. 参考答案：依据“第一次测量到 RTT 样本时，RTT_S 值就取为所测量到的 RTT 样本值”，可知结果为 1ms （1 分）；依据“新的 $RTT_S=(1-\alpha) \times$ (旧的 RTT_S)$+\alpha \times$ (新的 RTT 样本值)”得到第 2 次更新的 RTT_S 结果为 9/8ms （1 分）；依据“第一次测量时，RTT_D 值就取为所测量到的 RTT 样本值的一半”，可知初始 RTT_D 结果为 0.5ms（1 分）；依据“新的 $RTT_D=(1-\beta) \times$ (旧的 RTT_D)$+\beta \times |RTT_S-$ 新的 RTT 样本值|”，可得到第 2 次更新的 RTT_D 结果为 5/8ms,（1 分）；根据“$RTO=RTT_S+4 \times RTT_D$”，可得到第 2 次更新的 RTO 结果为

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

9/8ms+5/2ms，（2 分）。

2. 参考答案：无噪声信道最大数据传输率公式：最大数据传输率 $R=2H\log_2 V$ b/s，因 H=32kHz，R=128k b/s，故 V=4。由于每种相位有 2 种幅度的电平，故需要 2 种相位，才能组合出 4 种状态。

3. 参考答案：至少需要 4 个校验位（2 分）；校验位的位号分别为 1,2,4,8（2 分）；影响第 1 和第 2 两个校验位（2 分）。

4. 参考答案：曼切斯特编码（2 分）；便于接收端同步（1 分）；带宽利用率降低一半（1 分）；10 01 01 01 10 01 01 10 10 10 …… 10 10 （2 分）

5. 参考答案：求出 S/N=1000，给 1 分；求出 $H\log_2(1+S/N)\approx 60000$ 比特/秒，给 1 分；求出发送时间 3000/60000=0.05 秒，给 1 分；求出单程传播时间 2000/20 000 0000=0.00001 秒=10 微秒，给 1 分；求出最终结果，给 2 分。若中间结果出错，则根据求解思路阐述情况，酌情评分。

四、综合题（本大题 20 分，共 2 个小题，每小题 10 分）

1、参考答案：能说清网络体系结构模型的层次功能划分、面向连接的特点（三个阶段、有效管控资源、维护传输秩序、更多维护状态开销）、根据功能划分需求，各层次在实现中对功能完备性与实现开销之间的权衡等，并用于解释自己观点且能逻辑自洽，给 5 分，若有欠缺，适当扣分。能说清实现面向连接的确认服务必须要考虑的措施（例如，维护连接状态；采用序号、定时器、确认、流控、拥塞控制等机制）和相应产生的开销（计算、缓存、带宽等），以及视频点播应用较高的延时抖动性能要求，并用于解释最初的视频点播应用选择使用无连接不确认的传输层协议的原因且能逻辑自洽，给 3 分，若有欠缺，适当扣分。进一步能解释为什么类似视频点播应用也采用面向连接的确认服务的传输层协议（例如，应用层客户请求的视频块大小（内容相同但分辨率有差别）能自适应网络实时传输能力的变化而改变），给 2 分。

2、参考答案：应使用 VLSM 进行子网划分，按需要的地址从多到少的顺序分配，先为需求多的分配。具体划分如下：将 158.33.32.0/20 划分为 4 个子网： 158.33.0010,0000.0/22~158.33.0010,1100.0/22，并将 158.33.0010,1100.0/22 分配给总部网段，再将 158.33.0010,1000.0/22 划分为 8 个子网：158.33.0010,1000.0000,0000/25~158.33.0010,1011.1000,0000/25，取其中两个分配给另两个分部网段，例如，取出 158.33.0010,1011.0000,0000/25 和 158.33.0010,1011.1000,0000/25。

还需要为 158.33.0010,1011.0000,0000/25 和 158.33.0010,1100.0/22 之间租用线路分配 IP 地址块，由于只需两个 IP 地址，因此将上述 8 个子网之一的 158.33.0010,1000.0000,0000/25 划分为 32 个子网：158.33.0010,1000.0000,0000/30~158.33.0010,1000.0111,1100/30，并选择 158.33.0010,1000.0111,1100/30，其中地址 158.33.0010,1000.0111,1110/30 分配为连接 158.33.0010,1011.0000,0000/25 的路由器，而地址 158.33.0010,1000.0111,1101/30 分配为连接 158.33.0010,1100.0/22 的路由器。基于上述结果，可在分配了 158.33.0010,1011.0000,0000/25 的网段路由器上配置路由表项[158.33.43.128/25, 158.33.40.01111101, 3]和[158.33.40.01111101, 2].

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

中南大学考试试卷

2020 -- 2021 学年 第 二 学期 时间 100 分钟 2021 年 6 月 23 日

计算机网络 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 计算机、大数据、信安 19 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题 20 分，每空 1 分）

1. 在因特网中，一种常用的基于距离向量思想设计的分布式动态协议是（ ），一种常用的基于链路状态思想设计的分布式动态协议是（ ）。
2. 若有个机构拥有一个 B 类网络地址块，则你建议它采用（ ）方式合理高效规划使用它；若这个机构只有若干相邻的 C 类网络地址块，为了减少外部路由路由器的表项数，机构可采用（ ）方式向外部通告自己的地址。
3. 有无采取连接和无有采用确认进行组合，有四种网络传输服务类型，在讲授链路层协议知识中提及了二种，其中在有线局域网中通常采用（ ），而在无线局域网中通常采用（ ）。
4. 关于网络层的设计问题，通常涉及是采用数据报的实现方式还是虚电路的实现方式的权衡。从减少地址解释时间的角度，应采用（ ），从节省路由器设备内存空间的角度，应采用（ ）。
5. IP 分组的载荷部分的类型由 IP 分组头部的（ ）字段来指明，该字段可指明该载荷部分的类型是上层协议的数据，例如（ ），还是本层的控制数据，例如（ ），也还可以是路由相关信息包，例如（ ）。
6. 由于 IPv4 地址的二进制形式不便于人们记忆，因此，采取（ ）形式来表示；而同样原因 IPv6 地址采取（ ）形式来表示，其中，还有采取（ ）来进一步缩短地址表示形式的长度。
7. 针对骨干通信链路的高带宽，可以采取复用/解复用的方式来充分利用，其中典型的复用技术有（ ）、（ ）、（ ）。
8. 在典型的网络交换技术中，以独占方式工作的是（ ）技术；在存储-转发式网络中，采取（ ）交换技术有利于缩短网络交换延时。

二、简答题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

1. 如何理解协议栈？它与协议有何区别？

2. 将一条物理上不可靠的链路改造成逻辑上完美的链路，需要在链路层协议设计中考虑哪些主要因素？

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3. 因特网的网络层承诺为它的上层协议用户提供什么类型服务？简述采用这种类服务对网络层协议设计与组网的影响。

4. 为传输层设计可靠传输协议相比为不可靠的链路设计可靠链路层传输层需要做哪些特殊的考虑？

5. 我们处在国内大学校园里，访问本校的网站常常感觉比访问一个陌生的国外网站快很多，请解释这个现象？

三、计算题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

1. 在使用 TCP/IP 协议栈的系统中，应用程序产生一个长度为 1000 字节邮件消息，且应用层协议头长度为 M，若下层协议都使用固定长度协议头，请问，在网络层中传输时这些头需要占用多少比例的网络带宽？简述理由。

2. 采用相-幅调制技术在带宽为 326kHz 的无噪声信道上传输数据，每个相位有 2 种不同幅度的电平，要达到 l28k 比特位/秒的数据速率，至少要多少相位？

3. 针对信息串 1001001 进行海明码编码(仅具有 1 位纠错能力)，请问至少需要多少校验位？校验位的位号的特点是什么？若第 3 号信息位出错，将会影响那些校验位？

4. 有一通信子网可用(A,B,10) (B,C,2) (C,D,3) (A,E,4)(E,C,7) (E,F,4) (F,D,1) (B,F,6) 表示，其中括号中字母表示一对相邻的路由节点，数字表示相邻节点间的开销，且采用距离矢量路由算法进行路由更新。假设网络刚启动，每个节点仅知道自身的邻居信息，请为节点 A 填写它的路由表项（目的地，开销，下一跳），随后节点 A 收到它邻居的路由表信息，请写出 A 更新路由后的路由表项（目的地，开销，下一跳）。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5. 针对通信流量整形可使用两种典型算法：漏桶算法（漏桶容量为 500KB 且为空，漏桶出口流速 2MB/s）和令牌桶算法（令牌桶容量为 500KB 且已装满，令牌到达速度 2MB/s，发送数据到网络中的速度上限为 20MB/s）。若针对一个 1MB 大小的突发到达数据块，若采用漏桶算法，则能传输多少数据到网络中？需要多长时间才能完成传输？若采用令牌桶算法，则能传输多少数据到网络中？需要多长时间才能完成传输？

四、综合题（本题 20 分）一个公司的局域网如图 1 所示。

1、若网络启动后依次发生如下以太网帧传输，则请更新以太网交换机 S 的转发表：a）PC1 向 PC3 发送一帧；b）PC3 向 PC1 回复一帧；c）PC2 向 PC1 发送一帧；（3 分）。

2、随后 PC1 向 PC2 回复一帧，则以太网交换机如何操作？（5 分）。

3、若这个局域网的 PC 机数量不超过 60 台，请在私有地址块 192.168.0.0/16 为该局域网分配一个最紧凑的地址块，并为 PC1,PC2,PC3,和网关配置 IP 地址：（5 分）。

4、若路由器 R 的接口 s0 的 IP 地址为 138.76.25.9，则 PC1 向因特网上的 WEB 服务器（IP 地址为 140.23.75.18）发送一个请求包；若 PC1 能得到响应包，则必须进行什么操作？若不做这样的处理，PC1 的请求包能否到达 WEB 服务器？请写出路由器 R 对 PC1 的请求包的 IP 头进行处理后的 IP 头部地址域的值：（4 分）。

5、请为路由器 R 设计路由更新策略，并简述你之所以这么设计的理由：（3 分）。

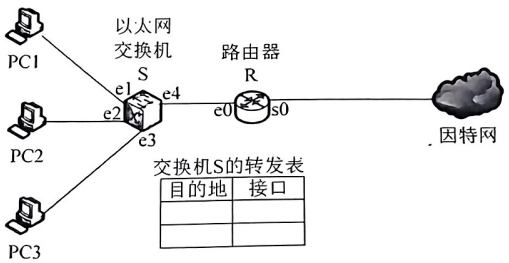


图 1 公司网络示例图

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2020 -- 2021 学年 第 二 学期 参考答案

计算机网络 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 计算机、大数据、信安 19 级 总分 100 分，占总评成绩 60 %

一、填空题（本题 20 分，每空 1 分）

1. （ RIP ），（ OSPF ）。
2. （ 划分子网 ）（ 网络聚合 ）（ 无连接无确认服务 ），（ 无连接有确认服务 ）。
3. （ 虚电路 ），（ 数据报 ）。
4. （ 协议 ）（ TCP 或 UDP 报文 ），（ ICMP 报文 ）（ OSPF 分组 ）。
5. （ 点分十进制 ）（ 冒号十六进制 ）（ 省略一组连续的 0 字符 ）（ 频分复用 ）、（ 时分复用 ）、（ 码分复用 ）。
6. （ 电路交换 ）（ 分组 ）

二、简答题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

6. 参考答案：协议栈是一组相关协议的集合，其中每个协议依据网络体系结构的功能划分，为实现特定功能而设计，与网络体系结构划分的功能层次的相邻层通过规定好的接口进行交互，共同完成网络应用服务（4 分），而协议仅为完成网络体系结构中每个特定层的功能为设计，无法独立完成网络应用服务（2 分）。
7. 参考答案：需要考虑让接收方知道收到的数据是否出错的机制，以及出错时如何处理的机制）（3 分）；需要考虑接收方的接收能力，以及考虑充分利用发送方的发送能力（3 分）。
8. 参考答案：尽力而为服务（即不承诺传输的可靠性）（2 分）；简化了协议头，不需要传递为确保可靠性的一些相关信息（2 分）；网络设备的软件逻辑相对简单、通用、组网成本低，但对拥塞控制缺乏效率，QoS 保障难度大（2 分）。
9. 参考答案：前者需要考虑网络拥塞问题，后者通常不需要（2 分）；前者需要动态更新超时定时器，而后者通常静态设定即可（2 分）；前者需要考虑大量逻辑连接的管理问题，而后者对连接的管理相对简单（2 分）。
10. 参考答案：通过浏览器访问网站，浏览器需要先使用 DNS 系统先活动网站的 IP 地址，依据域名解释过程中，在本地访问本地网站，只需要向本地 DNS 服务器发送请求即可获得 IP 地址（2 分），因此，感觉快；若本机有缓存信息，则更快（1 分）。在本地访问外地陌生网站，通常本机没有缓存信息（1 分），本地 DNS 服务器处也可能没有缓存信息，需要进行递归与迭代查询（2 分），因此，感觉更慢。

三、计算题（本题 30 分，共 5 个小题，每小题 6 分）

6. 参考答案：(40+M) /(1040+M) （3 分）；由于是邮件消息，在传输层需要用到 TCP 协议，而 TCP 协议的规定长度协议头的长度为 20 字节，同样网络层的 IP 协议的规定长度协议头的长度也为 20 字节（3 分）。
7. 参考答案：无噪声信道最大数据传输率公式：最大数据传输率 $R=2H\log_2 V$ b/s，因 H=32kHz，R=128k b/s，故 V=4。由于每种相位有 2 种幅度的电平，故需要 2 种相位，才能组合出 4 种状态。
8. 参考答案：至少需要 4 个校验位（2 分）；校验位的位号分别为 1,2,4,8（2 分）；影响第 1

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

和第 2 两个校验位（2 分）。

9. 参考答案：A 的初始化路由表项：（B,10,B）、(E,4,E)；A 更新后的路由表项：（B,10,B）、（C,11,E）、(E,4,E)、（F,8,E）;每写对一个路由表项给 1 分。

10. 参考答案：当采用漏桶算法时，因 1MB 大小的突发到达数据块只能保存 500KB，因此，传到网络中的就是 500KB，其它因漏桶容量不够而丢弃了（1 分）；需要 250ms 才能完成传输（2 分）；当采用令牌桶算法时，因该算法没规定一定要丢弃数据，可认为另有缓存存储突发到达数据块，1MB 大小的数据块都能最终传到网上（1 分）；需要 27.8ms+222.2ms 才能完成传输（2 分）。

四、综合题（本题 20 分）一个公司的局域网如图 1 所示。

参考答案：1、转发表项依次为(PC1,e1)、(PC3,e3)、(PC2,e2) （3 分）。

2、首先从收到的帧中取出源地址 PC1，发现转发表的目的地字段存在 PC1，则更新这个表项的有效时间 （2 分），然后从收到的帧中取出目的地址 PC2，发现转发表的目的地字段存在 PC2 且其接口 e2 不同于 e1，则将收到的帧从接口 e2 发送出去 （3 分）。

3、一个最紧凑的地址块可选择为 192.168.0.64/26；基于这个地址块，为网关（即路由器 R 的 e0 接口）配置 IP 地址 192.168.0.65，为 PC1、PC2、PC3 分别配置 IP 地址 192.168.0.66，192.168.0.67，192.168.0.68 （5 分）。

4、进行 NAT 操作（1 分）；若不做 NAT 操作，请求包理论上能到 WEB 服务器（1 分）；路由器 R 对 PC1 的请求包处理后：源 IP 为 138.76.25.9，目的 IP 为 140.23.75.18（2 分）。

5、鉴于路由器 R 为局域网的接入路由器，属于边缘路由器，其邻居关系明确，可考虑静态路由设置，将所有指向因特网的目的地设置为默认路由项（3 分）。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

中南大学考试试卷

2019-- 2020 学年__学期期末考试试题 时间 100 分钟

计算机网络原理 课程 48 学时 3 学分 考试形式：__卷

专业年级：____18 级____ 总分 100 分，占总评成绩__%

注：请将答案写在答题纸上

一、 选择题（20 分，每题 1 分）

1. 若信道复用是以信息在信道中所处的时间片进行数据传输，而且只有有数据的用户才分配时间片，则这种复用技术为：

A. 频分多路复用 B.异步时分多路复用 C.同步时分多路复用 D.码分多路复用

2. 以太网的介质访问控制方法是（ ）。

A.C/S B.P2P C. CSMA/CD D. 令牌环

3. TCP 协议中流量控制的窗口限度为（ ）

A. Win_r/2 B. Win_r-1 C. 无限制 D. 接收方给予的最大缓冲区

4. 以下关于网络拓扑结构描述中错误的是：

A.网络拓扑结构描述是资源子网中节点结构关系问题

B.拓扑描述的是与点、线、面大小、形状无关的特性

C. 基本的网络拓扑结构包括星形、环形、树形和总线型

D. 网络拓扑对网络性能、系统可靠性等有直接的影响

5. 当数据包达到目的网络后，要传送到目的主机，需要知道与 IP 地址对应的（ ）

A. 逻辑地址 B. 动态地址 C. 域名 D. MAC 地址

6. 1km 长、数据传输效率为 10M 的基带以太网，电信号的传输效率为 200m/us，其冲突时间片为（ ）。

A. 10us B. 20us C. 30us D. 5us

7. HTTP 进程的端口号为（ ）。

A.16 B.80 C.21 D.111

后湖11栋 中大快印吧

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

8. 在TCP/IP通信中，套接字表示为（　　）。

A、IP地址　　B、端口地址　　C、MAC地址　　D、IP地址+端口地址

9. 对100BASE-Tx的以太网来说，所使用的传输介质是（　　）：

A、双绞线　　B、同轴电缆　　C. 屏蔽双绞线　　D. 光纤

10. 以下属于公网地址的是：（　　）

A、10.0.0.1　　B、127.32.0.1　　C、172.32.0.1　　D、192.168.255.1

11. IPV6地址：FE:30:0:0:060:0A00:0:09DC 简化表示错误的是：

A. FE:30::060:0A00:0:09DC　　B. FE:30::060:A00:0:09DC

C. FE:30:0:0::060:0A00::09DC　　D. FE:30::060:A:0:09DC

12. 采用曼彻斯特编码，100Mbps数据传输速率所需要的信号传输速率为(　　)。

A. 200M bps　　B. 400M bps　　C. 50M bps　　D. 100M bps

13. 主机A和主机B进行通信，主机A向主机B发送了3个连续的TCP段，分别包含200个字节，200字节和400字节的数据包，第三个段的序号为600，如果主机B只正确收到了第一个和第三个数据包，则主机B发给主机A的确认号为（　　）

A.200　　B. 400　　C. 600　　D. 800

后湖11栋
中大快印吧

14. 路由表中路由表项包括（　　）：

A.目的网络和达到该网络的完整路径　　B. 目的主机和到达该目的主机的完整路径

C. 目的网络和达到该网络的下一跳路由器的IP地址

D. 目的网络和达到该网络的下一跳路由器的MAC地址

15. 采用全双工工作，数据的传输方向为：（　　）

A、双向　　B、单向　　C. 双向，但不能同时传输　　D. 都不对

16. 漏桶算法中丢弃的是（　　）

A. 数据分组　　B. 令牌　　C. 分组和令牌　　D. 都不是

17. Internet上目前可以使用的服务方式有：（　　）

A.电子邮件　　B. 万维网浏览　　C. 远程登录　　D.文件传输

18. 使用存储-转发技术的交换技术为（　　）

A. 电路交换　　B.报文交换　　C. 报文分组交换　　D.虚电路

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

19. 下面关于以太网的描述哪一个是正确的（　　）。

A. 数据是以广播方式发送的

B. 所有节点可以同时发送和接受数据

C. 两个节点相互通信时，第三个节点不检测总线上的信号

D. 如果网络上有两个站点同时进行数据发送，则发生冲突

20. 造成因特网上传输超时的大部分原因是（　　）

A. 发送方数据发送过多　　B. 数据传输速率低

C. 网络的访问量过大　　D. 网络上出现拥塞

三、　在浏览器中输入 www.sina.com.cn 并按回车，直到新浪网页显示在浏览器中，请问：在此过程中，按照 TCP/IP 参考模型，从应用层到网络层都经历了哪些协议？（10 分）

后湖11栋
中大快印吧

三、　IP 地址为 195.201.33.155，255.255.255.224 的主机所在的网络能够容纳多少台主机？IP 地址为 195.201.33.155，255.255.255.224 的主机所在的网络是？IP 地址为 195.201.33.155，255.255.255.224 的主机所在的网络的广播地址是？（10 分）

四、　在 OSI 模型中，很多层次都有差错控制，请指出下列差错都发生在在 OSI 模型中的哪个层次：（10 分）

(1) 噪声使得传输链路上的 0 变成了 1 或则 1 变成了 0；

(2) 一个分组被送到了错误的目的地地址；

(3) 收到一个序号错误的数据帧；

(4) 一台打印机正在打印，突然收到一个错误指令要打印头回到本行的起始位置。

(5) 数据太多进行了压缩，但是出现了压缩数据错误的情况。

五、　表结构在多种网络协议中有着重要的用途。试列出 3 种使用了表结构的网络协议，并讨论在这些协议中表结构的用法。表结构中记录的信息如何更新？（10 分）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

六、 利用微信进行网上视频时，首先需要进行链接，然后才能进行视频通话，但是在视频过程中，会出现短暂的画面停顿的现象，试说明为什么要进行链接，为什么会出现视频停顿的现象？（10 分）

七、 如果要传输的数据为 10110111，采用海明码进行校验，请问需要添加多少位的校验位，采用奇校验方式，所传输的数据是多少？如果采用 CRC 进行校验，其中 G（x）=x3+x2+1，所传输的数据是多少？（10 分）

八、 一个网络的拓扑结构图如图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1，R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2. R1 和 R2 的路由表结构为：（20 分）

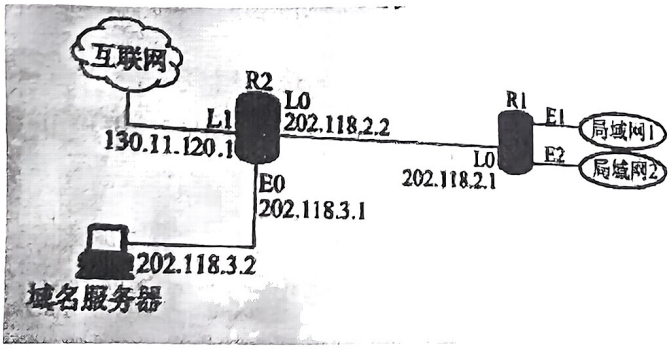
目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

后湖11栋 中大快印吧

(1) 将 IP 地址 202.118.1.0/24 划分为两个子网，分别分配给局域网 1 和局域网 2，每个局域网需要分配的 IP 地址书不少于 120 个，请给出子网划分结果，说明理由及必要的计算过程。

(2) 请给出 R1 的路由表，使其明确路由到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网路由；

(3) 采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。



夸克扫描王
极速扫描，就是高效